

Práctica 2: Variables aleatorias discretas

Teoría

Para resolver los puntos planteados a continuación, se requiere haber leído:

- Capítulo 2 secciones 2.1, 2.2 y 2.4 del libro Bacchini, Darío; Vázquez, Lara Viviana; Bianco, María José; Casparri, María Teresa. (2018).

http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/libros/document/Bacchini_Introduccion-a-la-probabilidad-y-a-la-estadistica-2018

- el capítulo 3 páginas 52 a 68 (solo variables aleatorias discretas) y 4 del libro de Canavos
- las notas de clase.

1. Una variable aleatoria es una _____ que asigna un _____ a cada elemento del _____. Una variable aleatoria es discreta si los valores que puede tomar son _____ y estos valores se corresponden con los _____.
2. $P(X=x)$ es la _____ de una variable aleatoria _____. Se trata de una función matemática que asigna una _____ a cada ocurrencia o realización de la _____. Esta deberá cumplir con las siguientes propiedades:
 - a)
 - b)
3. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta es aquella que muestra la colección de valores de la _____ y la _____ entre estos. De aquí surge $F(X)$ que es la _____ de una variable aleatoria, ya que muestra la suma de _____ hasta un _____ específico de X . Por lo tanto, el valor mínimo que puede tomar $F(X)$ es _____ y como máximo _____.
4. $E(X) = \sum_{i=0}^n x_i * p(x_i)$ es el valor _____ de una variable aleatoria _____, siendo una característica de su _____. Se trata de un valor _____ ya que representa un promedio _____. Es un promedio porque puede observarse que (especificar en fórmula):
5. El valor esperado de una variable aleatoria discreta posee las siguientes propiedades:
 -
 -
 -
 -Demostrar en cada caso.

6. La varianza de una variable aleatoria discreta es una medida de la _____ de la _____. Esto es, cuanto _____ los valores de la variable aleatoria respecto de su _____ en unidades _____.

7. La varianza de una variable aleatoria discreta posee las siguientes propiedades:

-
-
-
-
-

Demostrar en cada caso.

8. El coeficiente de variación es el cociente entre _____ y _____. Indica cual es la _____ de los valores de la variable _____ respecto de su _____.

9. En un experimento Bernoulli, la variable aleatoria X representa _____. Su función de probabilidad posee un parámetro __, siendo la _____. La función de probabilidad, cuyo dominio es {_____}, viene dada por (especificar fórmula):

Las dos principales características de la función de probabilidad Bernoulli son el _____ y la _____ que vienen dados por (especificar fórmulas):

10. En un experimento Binomial, la variable aleatoria X representa _____. Su función de probabilidad posee dos parámetros __ y __, siendo el primero la cantidad total seleccionada de _____ y el segundo la _____ que es constante a través de las repeticiones del experimento. La función de probabilidad, cuyo dominio es {_____}, viene dada por (especificar fórmula):

Las dos principales características de la función de probabilidad binomial son el _____ y la _____ que vienen dados por (especificar fórmulas):

11. En un experimento Geométrico, la variable aleatoria X representa _____. Su función de probabilidad posee un parámetro __, siendo la _____. La función de probabilidad, cuyo dominio es {_____}, viene dada por (especificar fórmula):

Las dos principales características de la función de probabilidad binomial son el _____ y la _____ que vienen dados por (especificar fórmulas):

12. En un experimento Hipergeométrico, la variable aleatoria X representa _____. Su función de probabilidad posee tres parámetros __, __ y __, siendo el primero _____, el segundo _____ y el tercero _____. Su función de probabilidad, cuyo dominio es {_____}, viene dada por (especificar fórmula):

Las dos principales características de la función de probabilidad binomial son el _____ y la _____ que vienen dados por (especificar fórmulas):

13. En un experimento Poisson, la variable aleatoria X representa _____. Su función de probabilidad posee un parámetro __, siendo _____ que es constante a través de las repeticiones del experimento. La función de probabilidad, cuyo dominio es {_____}, viene dada por (especificar fórmula):

Las dos principales características de la función de probabilidad son el _____ y la _____ que vienen dados por (especificar fórmulas):

14. En un experimento Binomial Negativo, la variable aleatoria X representa _____. Su función de probabilidad posee dos parámetros __ y __, siendo el primero la cantidad de _____ y el segundo la _____ que es constante a través de las repeticiones del experimento. La función de probabilidad, cuyo dominio es {_____}, viene dada por (especificar fórmula):

Las dos principales características de la función de probabilidad son el _____ y la _____ que vienen dados por (especificar fórmulas):